

7.11 设 n 维系统 $\Sigma(A, B, C)$ 和系统 $\Sigma(\bar{A}, \bar{B}, \bar{C})$ 代数等价, 即存在非奇异变换矩阵 P , 使得 $\bar{A} = P^{-1}AP$, $\bar{B} = P^{-1}B$, $\bar{C} = CP$. 系统 $\Sigma(\bar{A}, \bar{B}, \bar{C})$ 的零极点矩阵可写成如下分块矩阵形式:

$$\bar{A} = \begin{bmatrix} \bar{A}_{11} & \bar{A}_{12} \\ \bar{A}_{21} & \bar{A}_{22} \end{bmatrix}, \quad \bar{B} = \begin{bmatrix} \bar{B}_1 \\ \bar{B}_2 \end{bmatrix}, \quad \bar{C} = [C_1 \quad C_2]$$

其中, $\bar{A}_{11} \in \mathbb{R}^{m \times m}$, $\bar{A}_{22} \in \mathbb{R}^{(n-m) \times (n-m)}$, $\bar{B}_1 \in \mathbb{R}^{m \times l}$, $\bar{B}_2 \in \mathbb{R}^{(n-m) \times l}$, $C_1 \in \mathbb{R}^{1 \times m}$, $C_2 \in \mathbb{R}^{1 \times (n-m)}$. I_m 为 m 阶单位矩阵. 试证:

$(\bar{A}_{22}, \bar{A}_{12})$ 完全能观当且仅当 (A, C) 完全能观.

证明: ① (A, C) 完全能观 $\Rightarrow (\bar{A}_{22}, \bar{A}_{12})$ 完全能观.

$$\Downarrow$$

$$\text{rank } Q_1 = \text{rank} \begin{pmatrix} C \\ \lambda_0 I - A \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{代数等价}} \text{rank } Q_2 = \text{rank} \begin{pmatrix} \bar{C} \\ \lambda_0 I - \bar{A} \end{pmatrix} = n$$

$$\text{rank } Q_2 = \text{rank} \begin{pmatrix} I_m & 0 \\ \lambda_0 I - \bar{A}_{11} & -\bar{A}_{12} \\ -\bar{A}_{21} & \lambda_0 I - \bar{A}_{22} \end{pmatrix} = n \quad \text{由于 } I_m \text{ 列满秩.}$$

$$\therefore \text{rank } Q_2 = \text{rank} \begin{pmatrix} I_m & 0 \\ 0 & -\bar{A}_{12} \\ 0 & \lambda_0 I - \bar{A}_{22} \end{pmatrix} = n$$

$$\text{rank } Q_2 = \text{rank} \begin{pmatrix} \bar{A}_{12} \\ \lambda_0 I - \bar{A}_{22} \end{pmatrix} = n - m. \Rightarrow (\bar{A}_{22}, \bar{A}_{12}) \text{ 能观.}$$

② $(\bar{A}_{22}, \bar{A}_{12})$ 完全能观 $\Rightarrow (\bar{A}, \bar{C})$ 完全能观 $\Rightarrow (A, C)$ 完全能观.

$$\text{rank } Q_3 = \text{rank} \begin{pmatrix} \bar{A}_{12} \\ \lambda_0 I - \bar{A}_{22} \end{pmatrix} = n - m. \quad \text{由于 } Q_3 \text{ 行满秩.}$$

$$\text{rank } Q_2 = \text{rank} \begin{pmatrix} I_m & 0 \\ \lambda_0 I - \bar{A}_{11} & -\bar{A}_{12} \\ -\bar{A}_{21} & \lambda_0 I - \bar{A}_{22} \end{pmatrix} = \text{rank} \begin{pmatrix} I_m & 0 \\ 0 & -\bar{A}_{12} \\ 0 & \lambda_0 I - \bar{A}_{22} \end{pmatrix} = \text{rank}(I_m) + \text{rank } Q_3 = m + n - m = n.$$

$\therefore (\bar{A}, \bar{C})$ 能观 $\Rightarrow (A, C)$ 能观.

综上, $(\bar{A}_{22}, \bar{A}_{12})$ 完全能观当且仅当 (A, C) 完全能观.

说明: 7.11 的正确率不高, 多数人不会做. 问题主要在于:

① 矩阵的秩的中间基础知识不清楚:

$$\text{eg: } \text{rank} \begin{pmatrix} A & 0 \\ C & B \end{pmatrix} = \text{rank} \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}, \quad \text{当 } A \text{ 列满秩或 } B \text{ 行满秩时. 可以用}$$

$$\max(r(A), r(B)) \leq \text{rank}(A, B) \leq \text{rank}(A) + \text{rank}(B)$$

证明.

② “当且仅当”要证明的是“充分条件”

7.12. 将下列系统化为能控规范型:

(1). $A = \begin{bmatrix} -3 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$ $B = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ (2) $A = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 3 & -2 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ (3) $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 3 \end{bmatrix}$ $B = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

解: (1). $|sI - A| = \begin{vmatrix} s+3 & 0 \\ 0 & s+2 \end{vmatrix} = (s+3)(s+2)$ 即: $\alpha_1 = -3, \alpha_0 = -6$.

$\therefore$ 状态变换矩阵 $P = [B \ AB] \begin{bmatrix} \alpha_1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$

$P^{-1} = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 3 & -2 \end{bmatrix}$

$\therefore \bar{A} = P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -6 & -5 \end{bmatrix}$ $\bar{B} = P^{-1}B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$.

(2). $|sI - A| = \begin{vmatrix} s+1 & 0 \\ -3 & s+2 \end{vmatrix} = s^2 + 3s + 2$ $\therefore \alpha_1 = -3, \alpha_0 = 2$

$\therefore P = [B \ AB] \begin{bmatrix} \alpha_1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}$ $P^{-1} = \begin{bmatrix} -0.5 & 0.5 \\ +2 & -1 \end{bmatrix}$

$\therefore \bar{A} = P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix}$ $\bar{B} = P^{-1}B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

(3). $|sI - A| = \begin{vmatrix} s-1 & 0 & 1 \\ -1 & s-2 & -1 \\ -2 & -2 & s-3 \end{vmatrix} = s^3 + 11s^2 - 6s - 6$ $\therefore \alpha_2 = -6, \alpha_1 = 11, \alpha_0 = -6$

$\therefore P = [B \ AB \ A^2B] \begin{bmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & 1 \\ \alpha_2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & -6 & 1 \\ -3 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$

$P^{-1} = \begin{bmatrix} -\frac{2}{3} & -\frac{5}{3} & \frac{2}{3} \\ -1 & -2 & 1 \\ -1 & -2 & 2 \end{bmatrix}$ $\therefore \bar{A} = P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 6 & -11 & 6 \end{bmatrix}$ $\bar{B} = P^{-1}B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

注: 本题出错的同学较少, 需注意计算错误与 $\begin{bmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \dots \\ \alpha_2 & & \\ \vdots & & \end{bmatrix}$ 这一矩阵中 α_i 的排列, 有同学写反.

7.13. 将下列系统化为能观标准规范型.

$$(1). A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 5 \end{bmatrix} \quad C = [-1 \quad 1] \quad (2) A = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}, \quad C = [1 \quad 1]$$

$$(3) A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \end{bmatrix} \quad C = [0 \quad 0 \quad 1]$$

解: (1). $|sI - A| = \begin{vmatrix} s-1 & 0 \\ -3 & s-5 \end{vmatrix} = s^2 - 6s + 5. \quad \alpha_1 = -6, \alpha_0 = 5$

$$Q = [\alpha_1 \quad 1] \begin{bmatrix} C \\ CA \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -6 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ -4 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \quad Q^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\therefore \bar{A} = QAQ^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & -5 \\ 1 & 6 \end{bmatrix} \quad \bar{C} = CQ^{-1} = [0 \quad 1]$$

(2). $\text{rank} \begin{bmatrix} C \\ CA \end{bmatrix} = \text{rank} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} = 1 \neq 2. \quad \therefore \text{系统不完全能观}.$

注: 不检验 $\text{rank} Q = n$ 就根据 $\det(sI - A)$ 得到标准型是一个经典的错误.

(3). $|sI - A| = \begin{vmatrix} s-1 & -2 & 0 \\ -3 & s+1 & -1 \\ 0 & -2 & s \end{vmatrix} = s^3 - 9s + 2. \quad \therefore \alpha_1 = -9, \alpha_0 = 2, \alpha_2 = 0$

$$\therefore Q = \begin{bmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & 1 \\ \alpha_2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -9 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 6 & -2 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & -2 & -1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$Q^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\therefore \bar{A} = QAQ^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -2 \\ 1 & 0 & 9 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad \bar{C} = CQ^{-1} = [0 \quad 0 \quad 1]$$

7.14 已知系统状态空间模型为

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} -2 & 2 & -1 \\ 0 & -2 & 0 \\ 1 & -4 & 0 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u \\ y = [1 \quad -1 \quad 1] x \end{cases}$$

- (1) 将系统化为若当型, 判断可控可观性并求系统解控
状态变量与解控状态变量个数
(2) 画系统状态图验证分析结果

解: (1) $|sI - A| = (s+2)(s+1)^2$

特征值 $s_1 = -2, s_2 = -1, s_3 = -1$

$\text{rank}(sI - A) = 2$ 几何重数

$\therefore s = -1$ 几何重数为 1, 代数重数为 2

若当块 $J = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$

$s = -2 \quad (-2I - A)v_1 = 0$

解得 $v_1 = [0 \quad 1 \quad 2]^T$

$s = -1 \quad (-I - A)v_2 = 0$

解得 $v_2 = [-1 \quad 0 \quad 1]^T$

$(-I - A)v_3 = v_2$

解得 $v_3 = [1 \quad 0 \quad 0]^T$

$\therefore$ 变换矩阵 $P = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

$P = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

$\bar{A} = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$

$\bar{B} = P^{-1}B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

$\bar{C} = CP = [1 \quad 0 \quad 1]$

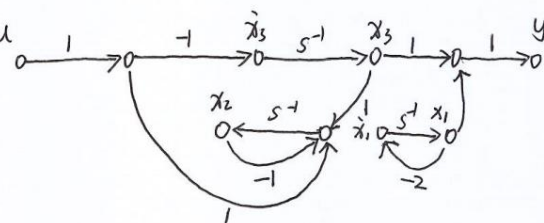
$\dot{\bar{x}} = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \bar{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} u$

$\bar{y} = [1 \quad 0 \quad 1] \bar{x}$

$\therefore$ 可控变量个数为 2

可观变量个数为 2

(2) 信号流图



x_1 不可控, x_2 不可观

7.6 已知系统 $\dot{x} = Ax + Bu$, P 为非奇异变换阵已知

$$\bar{A} = P^{-1}AP = \begin{bmatrix} \bar{A}_{11} & \bar{A}_{12} \\ \bar{A}_{21} & \bar{A}_{22} \end{bmatrix} \quad \bar{B} = P^{-1}B = \begin{bmatrix} \bar{B}_1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$\bar{A}_{11}$, $\bar{A}_{12}$ 和 $\bar{B}_1$ 均为 n_1 行矩阵且 $\text{rank}[\bar{B}_1] = n_1$
试证 (A, B) 能控充要条件为 $(\bar{A}_{22}, \bar{A}_{21})$ 能控

证明: 必要性

$$[SI - \bar{A}, \bar{B}] = \begin{bmatrix} SI_{n_1} - \bar{A}_{11} & -\bar{A}_{12} & \bar{B}_1 \\ -\bar{A}_{21} & SI_{n_2} - \bar{A}_{22} & 0 \end{bmatrix}$$

若有非零行向量 $[v_1^T \ v_2^T]$ 使得上述矩阵不满秩

$$\text{则 } [v_1^T \ v_2^T] [SI - \bar{A} \ \bar{B}] = 0$$

$$\text{即 } \begin{cases} v_1^T (SI_{n_1} - \bar{A}_{11}) - v_2^T \bar{A}_{21} = 0 & (1) \\ -v_1^T \bar{A}_{12} + v_2^T (SI_{n_2} - \bar{A}_{22}) = 0 & (2) \\ v_1^T \bar{B}_1 = 0 & (3) \end{cases}$$

由于 $\text{rank} \bar{B}_1 = n_1$ $v_1^T \bar{B}_1 = 0$ 则 $v_1^T = 0$ 代入(1)式得 $v_2^T \bar{A}_{21} = 0$

则式(2)可化为 $v_2^T (SI_{n_2} - \bar{A}_{22}) = 0$

若 $v_2 \neq 0$ 则 $SI_{n_2} - \bar{A}_{22}$ 行不满秩 于 (A, B) 可控矛盾

$\therefore (\bar{A}_{22}, \bar{A}_{21})$ 可控.

充分性

若 $(\bar{A}_{22}, \bar{A}_{21})$ 可控 则 $[SI - \bar{A}_{22}, \bar{A}_{21}]$ 行满秩

若 (A, B) 不可控, 则 $\exists s_0$ 使得 $[s_0 I - A, B]$ 行不满秩

$\exists$ 非零行向量 $[v_1^T, v_2^T]$ $[s_0 I - A, B] = 0$

此时有 $v_2^T [s_0 I - \bar{A}_{22}, \bar{A}_{21}] = 0$ 与 $(\bar{A}_{22}, \bar{A}_{21})$ 可控矛盾

$\therefore (A, B)$ 可控

综上 (A, B) 可控 $\Leftrightarrow (\bar{A}_{22}, \bar{A}_{21})$ 可控.

7.7 证 (A, B) 可控必要条件是 $\text{rank}[A, B] = n$

证: 设 $\text{rank}[A, B] < n$ 则 $[A, B]$ 行不满秩

设非零行向量 $\alpha \in R^n$ 使得 $\alpha[A, B] = 0$.

$$\therefore \alpha A = 0 \quad \alpha B = 0$$

$$\text{即 } \alpha AB = 0, \alpha A^2 B = 0, \dots, \alpha A^{n-1} B = 0$$

$$\text{即 } \alpha [B, AB, \dots, A^{n-1} B] = 0$$

$$\therefore \text{rank}[B, AB, \dots, A^{n-1} B] < n$$

与 (A, B) 可控矛盾.

$\therefore \text{rank}[A, B] = n$ 为完全能控必要条件.

7.15 将下列系统化为能控性分解的形式, 并求系统传递函数.

$$(1) \begin{cases} \dot{x} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & -4 & 3 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} u \\ y = (1, -1, -1)x \end{cases} \quad (2) \begin{cases} \dot{x} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & -2 & 0 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} u \\ y = (0, 1, 1)x \end{cases}$$

解: (1) $AB = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}$ $AB = \begin{pmatrix} -4 \\ 0 \\ 8 \end{pmatrix}$ $\text{rank } B_c = \begin{pmatrix} 0 & -1 & -4 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 8 \end{pmatrix} = 2.$

取变换矩阵 $P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ $P^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

$\bar{A} = P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -4 \\ -1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ $\bar{B} = P^{-1}B = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ $\bar{C} = CP = (-1, 1, -1)$

$\Rightarrow$ 能控子系统 $(\bar{A}_c, \bar{B}_c)$ 为: $\bar{A}_c = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$ $\bar{B}_c = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ $\bar{C}_c = (-1, 1)$

$\therefore G(s) = C(sI - A)^{-1}B = (-1, 1) \begin{pmatrix} s-3 & -1 \\ 1 & s-1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{-s}{(s-2)^2}.$

(2) $AB = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$ $AB = \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}$ $B_c = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$ $\text{rank } B_c = 2.$

取变换矩阵 $P = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$ $P^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

$\bar{A} = P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$ $\bar{B} = P^{-1}B = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ $\bar{C} = CP = (1, 2, 1)$

$\Rightarrow$ 能控子系统 $(\bar{A}_c, \bar{B}_c)$ 为: $\bar{A}_c = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ $\bar{B}_c = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ $\bar{C}_c = (1, 2)$

$\therefore G(s) = C(sI - A)^{-1}B = (1, 2) \begin{pmatrix} s & 1 \\ -1 & s-3 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{s-1}{s^2-3s+1}$

证明: 此题正确率较高, 以下几点需要说明:

① 有的同学没用能控子系统来解传递函数。

② 还有计算传递函数丢掉分母的。

7.16 将下列系统化为按能观性分解的形式并求系统的传递函数.

$$(1) \begin{cases} \dot{x} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 3 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix} u \\ y = (1, 1, 3)x \end{cases} \quad (2) \begin{cases} \dot{x} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} u \\ y = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 4 \end{pmatrix} x \end{cases}$$

解: (1): $CA = (-3, 2, 6) \cdot CA^2 = (-11, 4, 12)$

$Q_c = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ -3 & 2 & 6 \\ -11 & 4 & 12 \end{pmatrix} \quad \text{rank } Q_c = 2. \quad \text{取 } P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

$\bar{A} = P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -4 & 2 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \bar{B} = P^{-1}B = \begin{pmatrix} 1 \\ -4 \\ -2 \end{pmatrix} \quad \bar{C} = CP = (1, 1, 0)$

$\Rightarrow$ 能观子系统: $\bar{A}_c = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -4 & 2 \end{pmatrix} \quad \bar{B}_c = \begin{pmatrix} 1 \\ -4 \end{pmatrix} \quad \bar{C}_c = (1, 1)$

$G(s) = C(sI - A)^{-1}B = (1, 1) \begin{pmatrix} s-1 & 0 \\ 4 & s-2 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ -4 \end{pmatrix} = \frac{-3s-2}{(s-1)(s-2)}$

(2) $CA = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 7 \\ 0 & 4 & 10 \end{pmatrix} \quad CA^2 = \begin{pmatrix} 0 & 4 & 16 \\ 0 & 8 & 24 \end{pmatrix} \quad Q_c = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 2 & 4 & 4 & 8 \\ 3 & 4 & 7 & 10 & 16 & 24 \end{pmatrix}^T \quad \text{rank}(Q_c) = 2.$

取变换矩阵 $P^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 4 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

$\bar{A} = P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 3 & -0.5 & 0 \\ 2 & -1 & 0.5 \\ -2 & -1.5 & 1 \end{pmatrix} \quad \bar{B} = P^{-1}B = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \bar{C} = CP = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

$\Rightarrow$ 能观子系统: $\bar{A}_c = \begin{pmatrix} 3 & -0.5 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \quad \bar{B}_c = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} \quad \bar{C}_c = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

$G(s) = C(sI - A)^{-1}B = \begin{pmatrix} \frac{3s-5}{(s-2)^2} \\ \frac{4s-6}{(s-2)^2} \end{pmatrix}$

说明:

① 区分能控/能观性分解的列/行变换

4.1 对于如下系统,试求其传递函数,并判别系统是否由其传递函数完全表征?
系统是否渐近稳定? 是否输入输出稳定.

$$(1) \dot{X} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -6 & -11 & -6 \end{pmatrix} X + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} u$$

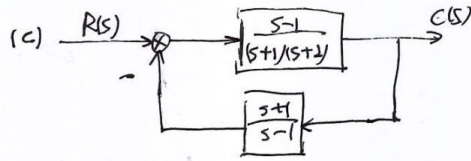
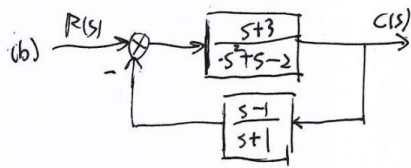
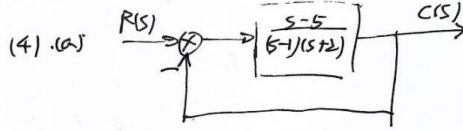
$$y = (3, 1, 0) X$$

$$(2) \dot{X} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -5 & 0 & -5 \end{pmatrix} X + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix} u$$

$$y = (5, 1, 0) X$$

$$(3) \dot{X} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} X + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} u$$

$$y = (1, -1, 0) X$$



解 (1) $|sI - A| = (s+1)(s+2)(s+3) = 0$

极点: $s_1 = -1, s_2 = -2, s_3 = -3$ 系统渐近稳定.

$G(s) = \frac{1}{(s+1)(s+2)}$ 输入-输出稳定, 但不能由 $G(s)$ 完全表征.

(2) 极点: $s_1 = 5, s_2 = -5 + j5, s_3 = -5 - j5$, 不渐近稳定

$G(s) = \frac{5}{(s+5+j5)(s+5-j5)} \Rightarrow$ 输入输出稳定, 但不能由 $G(s)$ 完全表征

(3) 极点: $s_1 = 0, s_2 = -1, s_3 = -1$ 不渐近稳定

$G(s) = \frac{-5}{(s+1)^2} \Rightarrow$ 输入-输出稳定, 但不能由 $G(s)$ 完全表征.

(4) (a) $G(s) = \frac{s-5}{s^2+2s-7}$ 极点 $s_1 = -1+2\sqrt{2}, s_2 = -1-2\sqrt{2}$

不渐近稳定, 输入-输出也不稳定, 能由 $G(s)$ 完全表征.

(b) $G(s) = \frac{(s+1)(s+3)}{(s-1)(s^2+4s+5)}$ $s_1 = 1, s_2 = -2+j, s_3 = -2-j$

不渐近稳定, 输入-输出也不稳定, 能由 $G(s)$ 完全表征

(c) $G(s) = \frac{(s-1)^2}{(s+1)(s+3)(s-1)} = \frac{s-1}{(s+1)(s+3)}$

极点: $s_1 = 1, s_2 = -1, s_3 = -3$.

不渐近稳定, 输入-输出稳定, 不能由 $G(s)$ 完全表征.

说明: 问题主要在于:

① 传递函数求错

② 极点判断不对:

例如 (4) (a): $-1 \pm 2\sqrt{2} > 0$.

4.19. 设线性定常系统的状态方程为 $\begin{cases} \dot{x}_1 = -x_1 - 2x_2 \\ \dot{x}_2 = x_1 - 4x_2 \end{cases}$ 试用 Lyapunov 第二方法分析系统的稳定性。

解: (1). $\begin{cases} \dot{x}_1 = 0 \\ \dot{x}_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 = 0 \end{cases}$ 是系统的平衡状态。

(2) 构建 Lyapunov 函数 $V(x) = x_1^2 + x_2^2 > 0$ 。

$$(3) \dot{V}(x) = 2x_1\dot{x}_1 + 2x_2\dot{x}_2 = 2x_1(-x_1 - 2x_2) + 2x_2(x_1 - 4x_2) = -2(x_1 + x_2)^2 + 3x_2^2 < 0$$

$\therefore$ 系统的平衡态 $x_0 = [0, 0]^T$ 渐近稳定。

4.20. 设线性定常系统的状态方程为 $\begin{cases} \dot{x}_1 = x_1 + 3x_2 \\ \dot{x}_2 = -3x_1 - 2x_2 - 3x_3 \\ \dot{x}_3 = x_1 \end{cases}$ 试用 Lyapunov 第二方法分析系统的稳定性。

解: 可得线性系统状态矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 \\ -3 & -2 & -3 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, 选择正定矩阵 $Q = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 。

求解 Lyapunov 方程: $A^T P + PA = -Q$ 得到微方程有唯一解:

$$P = \begin{bmatrix} -\frac{101}{18} & -\frac{19}{6} & -\frac{79}{18} \\ -\frac{19}{6} & -\frac{9}{2} & \frac{1}{6} \\ -\frac{79}{18} & \frac{1}{6} & -\frac{83}{18} \end{bmatrix}$$

由于 P 矩阵 ~~行列式~~ P 1 阶顺序主子式 $= -\frac{101}{18} < 0$. $\therefore P$ 非正定。

$\therefore$ 对给定 Q 不存在正定矩阵 P 使其满足 Lyapunov 方程。

$\therefore$ 系统不稳定。

注: 常见错误为: ① 建立正定的 Lyapunov 方程, 并判断其 $\dot{V}(x)$ 非负定, 则得到结论系统不稳定。

② 认为形如 $-2(x_1 + x_2)^2 - x_1 x_3$ 的表达式负定。

③ 没有按照题目要求采用第二方法分析稳定性。

7.17. 已知系统的开环传递函数 $G(s) = \frac{50}{s(s+3)(s+1)}$ (1) 写出状态方程.

(2) 求状态反馈矩阵使闭环极点为 -10 和 $-2 \pm j3$, 并画出闭环系统方框图.

解: (1) ① $A = \begin{bmatrix} 0 & 50 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -3 \end{bmatrix}$ $B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ $C = [1 \ 0 \ 0]$ ④ $A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{bmatrix}$ $B = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

② $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -3 & -4 \end{bmatrix}$ $B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ $C = [50 \ 0 \ 0]$ $C = [\frac{50}{3} \ -25 \ \frac{25}{3}]$

③ $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$ $B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ $C = [50 \ 0 \ 0]$ ⑤ $A = \begin{bmatrix} -4 & -3 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ $B = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$
 $C = [0 \ 0 \ 50]$

上述五种状态空间实现均正确.

(2). 以②状态空间实现为例, 不同的状态空间实现得到的状态反馈矩阵不同.

设反馈矩阵 $K = [k_1 \ k_2 \ k_3]$ 令 $u = -Kx$, 则闭环系统对应的特征方程:

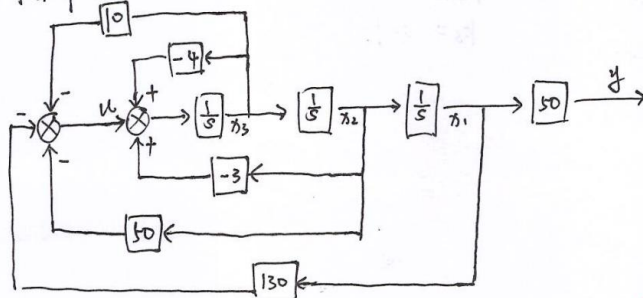
$$|sI - A + BK| = s^3 + (4 + k_3)s^2 + (3 + k_2)s + k_1.$$

期望特征方程 $\alpha^*(s) = (s+10)(s+2-j3)(s+2+j3) = s^3 + 14s^2 + 53s + 130.$

$$\therefore \begin{cases} k_1 = 130 \\ 3 + k_2 = 53 \\ 4 + k_3 = 14 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} k_1 = 130 \\ k_2 = 50 \\ k_3 = 10 \end{cases} \therefore K = [130 \ 50 \ 10].$$

闭环系统框图:

$$\dot{x}_1 = x_2 \quad \dot{x}_2 = x_3 \quad \dot{x}_3 = -3x_2 - 4x_3 + u.$$



注: 本题错误同学较多, 有以下易错点: 1. 状态空间方程错误, 如 $A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 4 \end{bmatrix}$ 漏写最后一行的负号, 未遗漏增益 "50", 计算错误等.

2. 框图与实际的小问得到的状态空间实现不吻合, 此时框图中的反馈增益仍然采用 (2) 小问得到的增益是不正确的.

7.18 系统 $\dot{x} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} u$

求状态反馈阵 K 使闭环极点为 $-3, -4$.

解: 令 $u = -Kx$ $K = [K_1 \ K_2]$

$$|sI - A + BK| = (s+3)(s+4)$$

$$\text{即 } \begin{vmatrix} s-1+K_1 & -2+K_2 \\ K_1 & s-1+K_2 \end{vmatrix} = s^2 + 7s + 12$$

$$\begin{aligned} \text{即 } s^2 + (K_1 + K_2 - 2)s + K_1 - K_2 + 1 \\ = s^2 + 7s + 12 \end{aligned}$$

$$\therefore \begin{cases} K_1 + K_2 - 2 = 7 \\ K_1 - K_2 + 1 = 12 \end{cases}$$

$$\text{解. } K_1 = 10 \quad K_2 = -1$$

$$\therefore K = [10 \quad -1]$$

7.20. 检验如下系统的状态反馈可镇定性。如果可镇定性，求状态反馈矩阵 K 使之镇定性。

$$(1). \dot{x} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u \quad (2) \dot{x} = \begin{bmatrix} -1 & -2 & -2 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u.$$

解: (1) $\text{rank } Q_c = \text{rank} [B \ AB \ A^2B] = \text{rank}$

$$= \text{rank} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 1 & 3 & 10 \end{bmatrix} = 2 \neq n. \text{ 系统不完全能控. 观察可得: } x_1 \text{ 不可控但本身稳定.}$$

x_2, x_3 能控.

$\therefore$ 系统可镇定性. 假设状态反馈矩阵 $K = [k_1 \ k_2 \ k_3]$, 由于 x_1 不可控, 令 $k_1 = 0$.

设期望闭环系统极点为 $-1, -2, -3$, 则: $\alpha^*(s) = (s+1)(s+2)(s+3) = s^3 + 6s^2 + 11s + 6$

$$|sI - A + BK| = s^3 + (k_3 - 2)s^2 + (k_2 + k_3 - 4)s + k_2 - 1$$

$$\therefore \begin{cases} k_3 - 2 = 6 \\ k_2 + k_3 - 4 = 11 \\ k_2 - 1 = 6 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} k_3 = 8 \\ k_2 = 7 \end{cases} \therefore K = [0 \ 7 \ 8]$$

$$(2). \text{rank } Q_c = \text{rank} [B \ AB \ A^2B] = \text{rank} \begin{bmatrix} 2 & -4 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -5 \end{bmatrix} = 3 = n.$$

$\therefore$ 系统完全能控系统可镇定性. 假设状态反馈矩阵 $K = [k_1 \ k_2 \ k_3]$.

设期望闭环系统极点为 $-1, -1, -1$, 则 $\alpha^*(s) = s^3 + 3s^2 + 3s + 1$.

$$|sI - A + BK| = s^3 + (3 + 2k_1 + k_3)s^2 + (5 + 2k_1 + k_2 + 4k_3)s + 3k_3 + 3k_2 + 5 - 2k_1.$$

$$\therefore \begin{cases} 3 + 2k_1 + k_3 = 3 \\ 5 + 2k_1 + k_2 + 4k_3 = 3 \\ 3k_3 + 3k_2 + 5 - 2k_1 = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} k_1 = 0.2 \\ k_2 = -0.8 \\ k_3 = -0.4 \end{cases} \therefore K = [0.2 \ -0.8 \ -0.4].$$

注: 本题第 (1) 小问错误同学较多. 如果不能直接观察得到 x_1 不可控, 可采用状态变换使其成为书中所示的能控标准分解形式. 但最终得到的 K 也需要进行相应变换.

7.21. 对系统

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} u \\ y = (1, 0) x \end{cases}$$

设计一个全维观测器, 观测器的极点为 $\lambda_1 = \lambda_2 = -5$

$Q = \begin{pmatrix} C \\ CA \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$ rank $Q = 2$, 系统完全能观.

$\chi^*(s) = (s+5)^2 = s^2 + 10s + 25$

设 $H = \begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \end{pmatrix}$

则 $\det(sI - A + HC) = \begin{vmatrix} s+h_1+1 & -1 \\ h_2-1 & s+2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} s^2+(h_1+3)s+(2h_1+h_2+1) \\ s^2+10s+25 \end{vmatrix} \Rightarrow \begin{cases} h_1+3=10 \\ 2h_1+h_2+1=25 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} h_1=7 \\ h_2=10 \end{cases}$

$\therefore H = \begin{pmatrix} 7 \\ 10 \end{pmatrix}$

7.23 对系统

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -5 & -6 & 0 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} u \\ y = (1, 0, 0) x \end{cases}$$

设计一个全维观测器, 观测器的期望极点为 $\lambda_1 = -10, \lambda_2 = -10, \lambda_3 = -15$. 画出系统和观测器的状态图.

解: 系统能观: 设 $H = \begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \\ h_3 \end{pmatrix}$ $\chi^*(s) = (s+10)^2(s+15) = s^3 + 35s^2 + 400s + 1500$

$\det(sI - A + HC) = \begin{vmatrix} s+h_1 & -1 & 0 \\ h_2 & s & -1 \\ h_3+5 & 6 & s \end{vmatrix} = s^3 + h_1s^2 + (h_2+6)s + (6h_1+h_3+5)$

$\Rightarrow \begin{cases} h_1=35 \\ h_2=394 \\ h_3=1285 \end{cases} \therefore H = \begin{pmatrix} 35 \\ 394 \\ 1285 \end{pmatrix}$

说明: 这两个题第2题容易出错.

原因在于计算量变大, 导致行列式计算出错.

状态框图: 类似 P395.

7.22. 对系统 $\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u \\ y = [1 \ 0] x \end{cases}$

设计一个全维观测器, 观测器的极点为 $\lambda_1 = \lambda_2 = -5$.

解: 设观测器输出误差反馈增益矩阵 H , 则: $|sI - A_{22} + HA_{12}| = |s + 2 + H| = s + 5$.

$\therefore H = 3$. 令 $x = [x_1 \ x_2]^T$, 则观测器只需观测 x_2 的值, 设观测值为 $\hat{x}_2$:

$\begin{cases} \dot{\hat{x}} = (A_{22} - HA_{12})\hat{x}_2 + (B_2 - HB_1)u + (A_{21} - HA_{11})y \\ \hat{x}_2 = z + Hy \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \dot{z} = -5\hat{x}_2 + u + 4y \\ \hat{x}_2 = z + 3y \end{cases}$

• 完成度高, 仅发现简单错误, 计算问题.

设系统

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx \end{cases}$$

其中状态转移矩阵 $\Phi(t)$ 有

$$\Phi^{-1}(t) = \begin{bmatrix} 2e^t - e^{2t} & -2e^t + 2e^{2t} \\ e^t - e^{2t} & -e^t + 2e^{2t} \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix}, C = [0 \quad 1]$$

试求出极点均为-10的降维观测器。

PP15. 该系统

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx \end{cases}$$

其中状态转移矩阵 $\Phi(t)$ 有

$$\Phi^{-1}(t) = \begin{pmatrix} 2e^t - e^{2t} & -2e^t + 2e^{2t} \\ e^t - e^{2t} & -e^t + 2e^{2t} \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}, C = (0, 1).$$

试求出极点均为-10的降维观测器。

$$\text{解: } A = -\Phi^{-1}(t)|_{t=0} = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 1 & -3 \end{pmatrix}.$$

将 x_1, x_2 状态位置互换:

$$\bar{A} = \begin{pmatrix} -3 & 1 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}, \bar{B} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \bar{C} = (1, 0)$$

$$\text{此时 } \bar{A}_{12} = 1, \bar{A}_{22} = 0, |sI - \bar{A}_{22} + H\bar{A}_{12}| = |s + H| = s + 10.$$

$$H = 10.$$

$$\text{此时: } \dot{z} = -10\hat{x}_2 + 2u + 28y.$$

$$\hat{x}_2 = z + 10y.$$

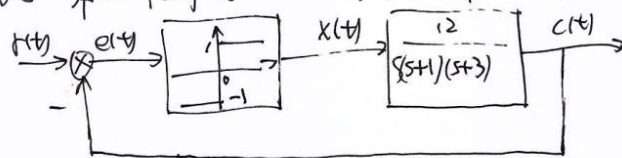
说明: 此题问题比较多

①: A求不对

②: 直接对求的A, B, C, 设计降维观测器, 但C是(0, 1);

需要调换变量位置。很多人没换。导致求错。P407 C=[C1, C2] 要求C1非奇异。

8-5. 某非线性系统如图8-5图所示, 试确定自激振荡的振幅和频率。

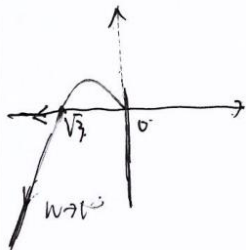


解: $N(A) = \frac{4}{\pi A}$ $\frac{1}{-N(A)} = \frac{-\pi A}{4}$

$G(j\omega) = \frac{12}{j\omega(j\omega+1)(j\omega+3)} = \frac{12}{-4\omega^2 + (3\omega - \omega^3)j}$

令 $\frac{12}{-4\omega^2 + (3\omega - \omega^3)j} = \frac{-\pi A}{4}$

解: $\begin{cases} 3\omega - \omega^3 = 0 \\ \frac{3}{\omega^2} = \frac{\pi A}{4} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \omega = \sqrt{3} \approx 1.732 \\ A = \frac{4}{\pi} \approx 1.273 \end{cases}$



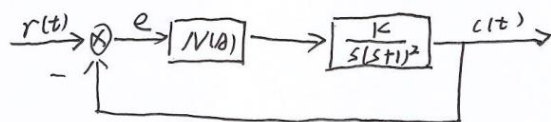
由图可知:

$\omega = \sqrt{3}, A = \frac{4}{\pi}$

是稳定点, 振幅为 1.273,

频率为 1.732.

- 8.11 系统如图 $N(A) = \frac{A+6}{A+2}$ ($A > 0$)。应用描述函数分析。
- (1) K 取何值时该非线性系统分别为稳定, 不稳定, 周期运动?
- (2) 分析周期运动时的稳定性, 确定振幅, 频率。



(1) 解: $-\frac{1}{N(A)} = -\frac{A+2}{A+6}$, $A > 0$

当 $A \rightarrow \infty$ $-\frac{1}{N(A)} \rightarrow -1$

$$G(j\omega) = \frac{K}{(j\omega)(j\omega+1)^2} =$$

$$= K \frac{2\omega^2 + (1-\omega^2)j}{-\omega^2(\omega^2+1)^2}$$

$$\text{Re}(G) = -\frac{2K}{(\omega^2+1)^2}$$

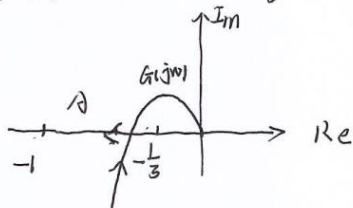
$$\text{Im}(G) = -\frac{K(1-\omega^2)}{\omega(\omega^2+1)^2}$$

若系统稳定

令 $\text{Im}(G) = 0$ 则 $\omega = 1 \text{ rad/s}$

代入 $\text{Re}(G)$ 得 $\text{Re}(G) = -\frac{K}{2}$

若系统稳定则 $G(j\omega)$ 轨迹不能包含 $(-1, -\frac{1}{3})$



即 $-\frac{K}{2} > -\frac{1}{3}$ $\therefore K < \frac{2}{3}$

$\therefore \begin{cases} K < \frac{2}{3}, \text{ 稳定} \end{cases}$

$\begin{cases} \frac{2}{3} < K < 2, \text{ 周期运动} \rightarrow -1 < -\frac{K}{2} < -\frac{1}{3} \text{ 有交点} \\ K > 2, \text{ 不稳定} \end{cases}$

(2) $K_c = -\frac{2}{3}$

A 从 0 增至 ∞ $-\frac{1}{N(A)}$ 由不稳定区进入稳定区。
 $\therefore$ 该振荡稳定。

$$|G(j\omega_c)| \cdot \frac{1}{|N(A)|} = 1$$

即 $G(j\omega) = -\frac{1}{N(A)}$

$\omega = 1 \text{ rad/s}$

代入可得 $K_c = \frac{4-6K}{K-2}$